



---

**DRAFT PROPOSAL SKRIPSI**

**KLASIFIKASI REMPAH BERDASARKAN  
TEKSTUR DAN BENTUK DENGAN SURF DAN  
RANDOM FORES**

**DELIA CITRA KURNIASARI**  
NPM 21081010022

**DOSEN PEMBIMBING**  
Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
SURABAYA  
2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia[1]. Kekayaan hayati ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan kuliner, pengobatan tradisional, maupun industri lainnya. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan kayu manis memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah menjadi komoditas yang mendukung perekonomian lokal. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan rempah-rempah berkualitas, tantangan dalam proses identifikasi dan klasifikasi jenis rempah menjadi semakin kompleks.

Proses identifikasi rempah-rempah secara manual yang dilakukan oleh tenaga manusia sering kali memakan waktu, membutuhkan keahlian khusus, dan rentan terhadap kesalahan, terutama ketika berhadapan dengan rempah-rempah yang memiliki kemiripan bentuk, tekstur, atau warna. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam distribusi dan pemasaran rempah-rempah, terutama pada sektor perdagangan besar dan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi rempah-rempah[2].

Teknologi pengolahan citra digital menawarkan pendekatan yang inovatif dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah ekstraksi fitur menggunakan Speeded-Up Robust Features (SURF)[3]. Metode SURF mampu mendeteksi dan menganalisis karakteristik unik dari bentuk dan tekstur pada citra rempah-rempah. Fitur-fitur ini kemudian dapat digunakan untuk membedakan satu jenis rempah dari yang lain dengan akurasi tinggi. Setelah fitur-fitur tersebut diperoleh, algoritma klasifikasi seperti Random Forest dapat diterapkan untuk mengelompokkan rempah-rempah berdasarkan pola-pola unik yang teridentifikasi.

Random Forest merupakan algoritma yang andal dalam menangani data berstruktur kompleks, seperti hasil ekstraksi fitur dari citra rempah-rempah. Algoritma ini mampu menghasilkan model klasifikasi yang akurat dan tahan terhadap overfitting dengan menggunakan pendekatan ensemble learning. Kombinasi antara ekstraksi fitur SURF dan Random Forest memungkinkan terciptanya sistem yang efisien, akurat, dan dapat diimplementasikan dalam skala besar[4].

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi rempah-rempah berbasis pengolahan citra menggunakan metode ekstraksi fitur SURF dan algoritma Random Forest. Dengan adanya model ini, diharapkan proses identifikasi rempah-rempah dapat dilakukan secara otomatis dan konsisten, sehingga mendukung efisiensi dalam distribusi, pengolahan, dan pemasaran rempah-rempah di Indonesia.

Penelitian terdahulu memberikan dasar yang relevan dalam pengembangan metode klasifikasi berbasis pengolahan citra. Menurut Ahmad, M. H., Hana, F. M., Pratama, T. G., & Aulida, H. (2023), metode Random Forest (RF) adalah algoritma yang mampu meningkatkan akurasi dalam proses klasifikasi dengan membangkitkan atribut secara acak untuk setiap node dalam pembentukan pohon keputusan. Dalam penelitian tersebut, Random Forest digunakan untuk memprediksi varian minuman kopi yang paling diminati pelanggan di kedai Konijiwa Bantaeng, menghasilkan akurasi sebesar 94,12% dengan evaluasi menggunakan confusion matrix[5].

Selanjutnya, Batubara, N. P., Widiyanto, D., & Chamidah, N. (2020) menerapkan algoritma Naïve Bayes untuk mengklasifikasikan beberapa jenis rempah dengan ekstraksi ciri warna menggunakan RGB dan tekstur menggunakan GLCM. Dalam penelitian ini, praproses dilakukan dengan mengubah citra dari RGB menjadi Grayscale, diikuti dengan segmentasi menggunakan metode thresholding Otsu untuk memisahkan objek utama dari latar belakang. Ekstraksi fitur tekstur GLCM dan warna RGB menghasilkan data yang kemudian diklasifikasikan dengan akurasi sebesar 52% menggunakan K-fold cross-validation[6].

Menurut Rosyani, P. (2021), penelitian yang memanfaatkan metode Random Forest untuk klasifikasi citra bunga menunjukkan bahwa algoritma ini mampu memberikan hasil akurasi terbaik dibandingkan dengan SMO. Penelitian tersebut menggunakan 120 gambar dari dataset 17flower dengan skenario evaluasi 10-fold cross-validation dan 66% split, yang menunjukkan keandalan Random Forest dalam menangani variasi data.

Rempah rempah memiliki karakteristik, bentuk, dan warna yang hampir mirip dan sulit untuk membedakan antara rempah satu dengan rempah yang lainnya. Untuk membantu dalam mengenali karakteristik dari rempah-rempah yang ada maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Klasifikasi rempah berdasarkan tekstur dan bentuk dengan SURF dan Random Forest”. Berdasarkan pada penelitian – penelitian sebelumnya, metode Random Forest dan ekstraksi fitur Speeded-Up Robust

Features (SURF) memiliki tingkat akurasi yang baik untuk mengenali bentuk serta tekstur dan metode klasifikasi Random Forest baik dalam mengklasifikasikan objek.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Pada penelitian ini diangkat beberapa rumusan masalah yang dapat diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode ekstraksi fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik tekstur dan bentuk rempah-rempah dalam rangka meningkatkan akurasi proses klasifikasi?
2. Sejauh mana kombinasi metode SURF dan algoritma Random Forest mampu menghasilkan model klasifikasi rempah-rempah yang efisien, akurat, dan dapat diterapkan dalam skala besar?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Pada penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang diharapkan dapat dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian ini, seperti:

1. Mengembangkan metode ekstraksi fitur menggunakan Speeded-Up Robust Features (SURF) untuk menganalisis karakteristik tekstur dan bentuk rempah-rempah guna meningkatkan akurasi proses klasifikasi.
2. Menerapkan dan mengevaluasi kombinasi metode SURF dan algoritma Random Forest untuk menghasilkan model klasifikasi rempah-rempah yang efisien, akurat, dan dapat diimplementasikan dalam skala besar.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yakni :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengolahan citra digital, khususnya dalam teknik ekstraksi fitur tekstur menggunakan SURF dan penerapan algoritma Random Forest untuk klasifikasi.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan sistem otomatis dalam identifikasi dan klasifikasi rempah-rempah, yang dapat diimplementasikan dalam sektor perdagangan, distribusi, dan pengolahan rempah-rempah.

### 3. Bagi Ekonomi

Dengan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses klasifikasi, penelitian ini dapat mendukung optimalisasi rantai pasok rempah-rempah, yang berpotensi meningkatkan daya saing produk rempah Indonesia di pasar lokal maupun internasional.

### 4. Manfaat Teknologi: Memberikan dasar untuk pengembangan aplikasi berbasis teknologi pengolahan citra yang dapat digunakan dalam skala industri untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi produk.

## **1.5 BATASAN MASALAH**

Pada penelitian ini diberikan batasan masalah yang akan diangkat untuk dapat memaksimalkan hasil yang dapat diberikan melalui penelitian ini, beberapa batasan yang diberikan berupa:

1. Penelitian ini hanya menggunakan citra rempah (jahe, adas, jintan, merica, ketumbar, laos, kunyit, kencur, kunci, dan temulawak).
2. Background citra rempah-rempah yang digunakan dianggap polos atau telah melalui proses segmentasi.
3. Ekstraksi fitur hanya difokuskan pada fitur tekstur menggunakan metode SURF.
4. Algoritma klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Forest.
5. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi dengan metode confusion matriks dan evaluasi model.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan mendasar ketika melakukan penelitian. Ide yang akan digunakan dalam penelitian akan diperluas dan diperdalam sebagai hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1

| <b>No</b> | <b>Judul</b>                                                                                                                | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Klasifikasi Rempah Menggunakan Ekstraksi Fitur Histogram Of Oriented Gradient (HOG) Dengan Metode K-Nearest Neighbor (K-NN) | Penelitian ini menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) dengan ekstraksi fitur Histogram of Oriented Gradient (HOG) untuk klasifikasi rempah-rempah yang memiliki kemiripan bentuk dan warna. Dengan dataset 2250 citra yang dibagi 80:20 untuk data latih dan uji, penelitian ini mencapai akurasi rata-rata 92%, dengan performa terbaik menggunakan jarak Manhattan (94%). Penelitian ini menyoroti bahwa HOG bekerja optimal untuk jumlah jenis klasifikasi yang lebih sedikit, memberikan wawasan penting dalam pemilihan metode ekstraksi fitur dan metrik jarak. |
| 2         | Klasifikasi Jenis Rempah-rempah Berdasarkan Fitur Warna RGB dan Tekstur Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor            | Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan rempah-rempah berdasarkan warna RGB dan Tekstur menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan pengukuran jarak menggunakan Euclidean Distance. Penelitian ini melakukan pengujian sebanyak 30 kali dengan tingkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                       | kebenaran dengan K=1 sebesar 76%, K=3 sebesar 67%, dan K=5 sebesar 63%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <i>Comparison of SURF and HOG extraction in classifying the blood image of malaria parasites using SVM.</i>                           | Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola parasit dan sel dengan menggunakan metode klasifikasi <i>Support Vector Machine</i> (SVM). Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dengan menggunakan fitur <i>Speeded-Up Robust Features</i> (SURF) diperoleh akurasi 85,83% sedangkan menggunakan ekstraksi fitur <i>Histogram Of Oriented Gradient</i> (HOG) hanya diperoleh sebesar 83,50%                                                                 |
| 4 | Klasifikasi Rempah Menggunakan Ekstraksi Fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) Dengan Metode Naïve Bayes                            | Penelitian ini menggunakan ekstraksi fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) dengan metode Naïve Bayes untuk klasifikasi citra rempah. Dengan dataset sebanyak 2250 sampel, penelitian menunjukkan bahwa Gaussian Naïve Bayes memberikan hasil terbaik pada pengujian dengan lima jenis rempah, mencapai akurasi 82%. Hasil ini menunjukkan bahwa SURF bekerja optimal untuk jumlah jenis rempah yang sedikit, namun performa menurun jika jumlah jenis rempah bertambah. |
| 5 | <i>Performance Comparison of Boosting Algorithms in Spices Classification Using Histogram of Oriented Gradient Feature Extraction</i> | Penelitian ini membahas tentang klasifikasi rempah-rempah menggunakan metode ekstraksi fitur Histogram of Oriented Gradient (HOG) dan algoritma boosting. Data yang digunakan sebanyak 750 dataset dengan 5 jenis rempah berbeda (adas manis, cengkeh, jinten,                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                            | <p>kapulaga, dan kemiri). Hasil pengujian diperoleh bahwa model XGB Classifier mencapai performa terbaik, dengan presisi 0.811, recall 0.809, dan F1-score 0.809, sedangkan model Adaboost Classifier memiliki performa terendah, dengan presisi 0.709, recall 0.689, dan F1-score 0.682.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <p>Klasifikasi Rempah Rimpang Berdasarkan Ciri Warna RGB dan Tekstur GLCM Menggunakan Algoritma Naïve Bayes.</p>                                           | <p>Penelitian ini membahas Pengklasifikasian beberapa jenis rempah rempah dengan menggunakan metode Naive Bayes. Penelitian ini menggunakan ekstraksi fitur tekstur GLCM dan warna RGB. Data yang digunakan sebanyak 80 citra dengan masing-masing rempah yaitu kunyit 20 citra, jahe 20 citra, lengkuas 20 citra, dan temulawak 20 citra. Teknik Naive Bayes selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan hasil normalisasi data dengan k-fold cross-validation K=10 untuk mendapatkan akurasi sebesar 52%. Sebagai hasil dari penggunaan 4 objek, akurasinya adalah 52%.</p> |
| 7 | <p><i>Compares the effectiveness of the bagging method in classifying spices using the histogram of oriented gradient feature extraction technique</i></p> | <p>Penelitian ini focus ada klasifikasi rempah menggunakan ekstraksi fitur <i>Histogram Of Oriented Gradient (HOG)</i> dan metode bagging dengan menggunakan 750 data. Data dibagi menjadi data <i>training</i> dan data <i>testing</i> dengan pembagian data 80:20. Penelitian ini menggunakan 5 jenis rempah diantaranya adas manis, cengkeh, jinten,</p>                                                                                                                                                                                                                      |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kapulaga, dan kemiri. Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan bahwa model <i>Random Forest</i> mencapai performa terbaik dengan presisi sebesar 0.861, recall sebesar 0.8633, F1-Skor 0.8587, F2-Skor sebesar 0.8607, Jaccard sebesar 0.7694 dengan nilai akurasi sebesar 0.8733. Sedangkan dengan menggunakan <i>Extra Tree Classifier</i> mendapatkan kinerja terendah dengan presisi sebesar 0.7034, recall sebesar 0.7958 , F1-Skor sebesar 0.7037, F2-Skor sebesar 0.7047, Jaccard skor sebesar 0.5635, dengan nilai akurasi sebesar 0.72</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2 LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan definisi dari istilah – istilah dan teori – teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimana peneliti akan membahas beberapa teori yang akan dijadikan sebagai pedoman pokok dalam melakukan penelitian.

### 2.2.1 Pengolahan Citra

Pengolahan citra adalah salah satu teknik yang digunakan secara luas dalam mendeteksi penyakit tanaman karena teknik ini untuk menganalisis gejala penyakit yang tampak pada daun, batang, atau buah. Menurut Zhang et al. (2018) menunjukkan bahwa pengolahan citra dengan metode segmentasi awal dapat meningkatkan klasifikasi, terutama untuk gambar tanaman yang memiliki latar belakang kompleks[2]. Segmentasi memungkinkan fokus hanya pada area yang relevan, seperti daun dan membuang elemen yang tidak penting seperti, latar belakang tanah atau batang. Namun, segmentasi konvensional sering kali menggunakan metode berbasis aturan atau model matematika sederhana, yang tidak cukup akurat untuk citra tanaman dengan variasi morfologi yang tinggi.

### 2.2.2 Klasifikasi

Klasifikasi ialah suatu metode yang memiliki fungsi untuk menentukan setiap atribut dari sekumpulan objek. Klasifikasi merupakan sebuah proses mengkategorikan data[7].

Model kemudian diterapkan guna mengkategorikan atribut yang kelasnya tidak diketahui dengan tujuan mengidentifikasi model dari training set yang membedakan kelas yang tepat. Ada beberapa model klasifikasi yang digunakan dalam data mining. Pada klasifikasi ada target variable kategori [8].

### 2.2.3 Rempah-Rempah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar kedua setelah Brazil. Salah satu sumber daya alam yang paling populer di Indonesia yakni rempah-rempahnya yang melimpah[9]. Rempah-rempah adalah sumber daya alam hayati yang sudah lama digunakan dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah juga dapat digunakan sebagai bumbu, penguat rasa, pengharum, dan pengawet dalam masakan. Rempah yang berasal dari batang, daun, kulit kayu, umbi, rimpang, akar, biji, bunga, atau bagian lainnya sudah terkenal di dunia kuliner. [10]

Rempah-rempah yang berasal dari rimpang diantaranya yakni jahe, kunyit, lengkuas, temulawak dan kencur. Daunnya juga bagian tanaman yang paling sering digunakan sebagai bumbu masakan, terutama untuk menambah citarasa dan aroma pada makanan. Daun yang biasa digunakan antara lain daun jeruk nipis, daun salam, seledri, dan daun pandan[11].

### 2.2.4 Speeded-Up Robust Features (SURF)

Peneliti dari ETH Zurich, Herbert Bay, menerbitkan algoritma SURF untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Selain itu, dua rekannya, Tinne Tuytelaars dari Katholieke University Leuven dan Luc Van Gool, membantu Herbert Bay dalam pengembangannya. Speeded-up Robust Features (SURF) dapat dengan cepat dan handal mengidentifikasi fitur. Scale Invariant Feature Transform (SIFT), yang pertama kali muncul pada tahun 1999, berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk algoritma ini, khususnya selama tahap penskalaan representasi ruang[12].

Dalam pengimplementasiannya, algoritma SURF dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu *integral image*, *interest point detection*, *feature description*, dan *feature matching*:

#### a. *Integral Image*

Tahap *Integral Image* merupakan langkah pertama dalam algoritma SURF. Gambar dalam format skala abu-abu (*grayscale*) merupakan citra input. Gambar

integral yang mewakili hasil kamera diuat pada langkah ini yang menghasilkan representasi gambar.

b. *Interest Point Detection*

Tahap *Interest Point Detection* digunakan guna memilih titik yang stabil terhadap gangguan local maupun global dan mengandung banyak informasi. Algoritma SURF memilih *blob detection point of interest detector* dengan sifat *scale-invariant*. *Blob detection* merupakan teknik lain untuk mendeteksi bentuk. Teknik ini digunakan untuk melakukan pendeteksian dari kumpulan pixel yang memiliki warna berbeda (lebih terang atau lebih gelap). Sebuah *blob* citra digital merupakan area yang tetap sama atau berubah dalam waktu tertentu. Penentu Hessian ( $D_oH$ ) gambar digunakan dalam persamaan 2.1 dibawah ini untuk melakukan pemrosesan deteksi *blob* :

$$H(x, \sigma) = \begin{pmatrix} L_{xx}(x, \sigma) & L_{xy}(x, \sigma) \\ L_{xy}(x, \sigma) & L_{yy}(x, \sigma) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (2.1)$$

Posisi dan skala deskriptor dipilih menggunakan determinan matriks Hessian. Untuk titik  $x=(x, y)$  pada citra  $I$ , matriks Hessian  $H(\sigma, x)$  didefinisikan pada persamaan (2.1). Determinan matriks Hessian menunjukkan berapa banyak respon yang ada dan berapa banyak perubahan lokal yang ada.  $L_{xx}(\sigma, x) = \frac{\partial^2 g(\sigma)}{\partial^2 x}$ ,  $L_{xy}(\sigma, x)$  dan  $L_{yy}(\sigma, x)$  merepresentasikan nilai konvolusi citra  $I$  pada titik  $x$  dengan turunan Gaussian orde kedua.

c. *Feature Description*

Bagian-bagian dari suatu citra yang mengandung banyak informasi dikenal sebagai fitur, dan enkripsi objek dimulai dengan fitur tersebut. Proses pendeteksian fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fitur-fitur citra yang diamati. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan orientasi dominan citra di tempat menarik. Selanjutnya, membuat area pengambilan dan mencari fitur korespondensi perbandingan gambar.

d. *Feature Matching*

Pada tahap ini, adalah membandingkan fitur dari hasil perhitungan cara sebelumnya tetapi apabila ada perbedaan kontras, perbedaan ini dapat dideteksi dengan tanda trace matriks Hessian.

## 2.2.5 Random Forest

Random Forest merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Algoritma ini terdiri dari beberapa pohon keputusan acak yang digunakan untuk membuat klasifikasi dengan cara menggabungkan hasil dari setiap pohon tersebut seperti pada Gambar ... . Pada penerapannya, Random Forest bergantung pada sebuah nilai vektor random dengan distribusi yang sama pada semua pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal.

Pembagian yang digunakan pohon untuk mempartisi sebuah node menjadi dua turunannya dipilih dengan mempertimbangkan setiap kemungkinan pemisahan pada setiap variabel prediktor dan memilih yang "terbaik" sesuai dengan beberapa kriteria. Dalam regresi, jika nilai respons pada node adalah  $y_1, \dots, y_n$ , kriteria pemisahan yang khas adalah rata-rata kuadrat pada node yang dinyatakan sebagai:

$$Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Keterangan :

$Q$  = node

$n$  = jumlah variabel data

$y_i$  = nilai awal variabel

$\bar{y}$  = nilai rata-rata variabel

Dimana  $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$  merupakan nilai prediksi pada simpul (rata-rata nilai respons).

Dalam konteks klasifikasi di mana kelas  $K$  dilambangkan  $1, \dots, K$ , kriteria pemisahan yang umum adalah indeks Gini yang dinyatakan:

$$Q = \sum_{k \neq k'}^K \hat{p}_k \hat{p}_{k'}$$

Keterangan :

$Q$  = node

$k$  = nilai vektor acak

$p$  = proporsi (jumlah data pengelompokan dibagi total data)

Dimana,  $\hat{p}_k$  merupakan pengamatan kelas 'k' dalam simpul yang dinyatakan:

$$\hat{p}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = k$$

Keterangan :

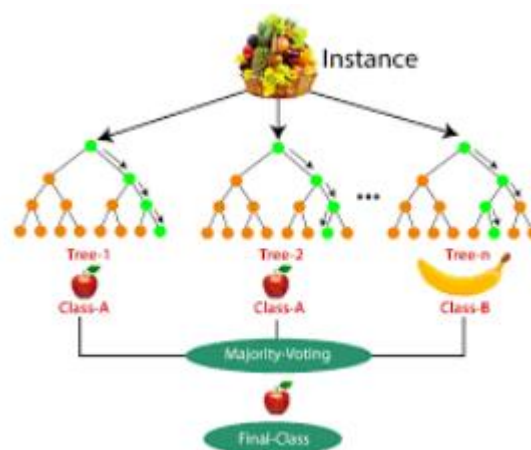
$n$  = jumlah variabel data

$y_i$  = nilai awal variabel

$k$  = nilai vektor acak

Kriteria pemisahan diukur berdasarkan ‘goodness of fit’ (regresi) atau kemurnian (klasifikasi) untuk sebuah node, dengan nilai yang besar mewakili ‘poor fit’ (regresi) atau node tidak murni (klasifikasi). Pemisahan menciptakan dua node turunan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Hal ini menunjukkan kriteria pemisahan untuk dua turunan sebagai QL dan QR dan ukuran sampel mereka dengan  $n_L$  dan  $n_R$ , pemisahan dipilih untuk meminimalkan  $Q_{split} = n_L Q_L + n_R Q_R$ .

Random forest adalah classifier yang terdiri dari classifier yang berbentuk pohon  $\{h(x, \theta_k), k = 1, \dots\}$ ,  $h(x, \theta_k)$  merujuk pada sebuah pohon keputusan individu dalam Random Forest. Pohon keputusan ini menggunakan fitur-fitur input ( $x$ ) dan vektor acak ( $\theta_k$ ) untuk membuat keputusan klasifikasi. Setiap pohon dalam Random Forest memiliki vektor acak yang berbeda ( $\theta_k$ ) yang didistribusikan secara independen, variabel  $k$  dalam notasi tersebut menunjukkan nomor indeks dari pohon keputusan dalam Random Forest. Sehingga apabila terdapat  $N$  pohon dalam Random Forest, maka akan memiliki himpunan pohon-pohon keputusan  $\{h(x, \theta_1), h(x, \theta_2), \dots, h(x, \theta_N)\}$  (Beltrami, 2020).



Random Forest bekerja dengan membuat sejumlah besar pohon keputusan yang acak. Setiap pohon keputusan ini dibuat dengan menggunakan subset data acak dan subset fitur acak dari data pelatihan. Misalnya, jika terdapat dataset dengan 100 fitur, algoritma dapat memilih hanya 10 fitur secara acak untuk membuat setiap pohon keputusan. Kemudian, setiap pohon tersebut memberikan klasifikasi pada data uji, dan hasil klasifikasi dari semua pohon digabungkan untuk menghasilkan klasifikasi akhir.

Proses pembuatan pohon keputusan pada Random Forest mirip dengan algoritma Decision Tree. Namun, algoritma Random Forest memiliki beberapa perbedaan utama. Pertama, algoritma ini menggunakan teknik bootstrapping untuk membuat subset data acak dari data pelatihan. Ini berarti bahwa setiap pohon keputusan dibuat dengan menggunakan sebagian data yang sama dari data pelatihan, tetapi tidak semua data tersebut digunakan dalam pembuatan setiap pohon. Kedua, Random Forest menggunakan subset fitur acak pada setiap pohon keputusan, sehingga setiap pohon dapat mengekstrak fitur yang berbeda. Hal ini membuat setiap pohon keputusan lebih beragam dan dapat menangkap pola yang berbeda dalam data.

Pada penerapannya, algoritma Random Forest disusun menggunakan arsitektur yang telah dirancang untuk dapat memaksimalkan fungsi algoritma ini. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam arsitektur Random Forest meliputi jumlah pohon keputusan, pemilihan sampel acak dari data latih yang digunakan, serta jumlah fitur yang digunakan. Melalui hal tersebut, arsitektur Random Forest yang baik dapat dibangun dengan tepat, penggunaan arsitektur Random Forest yang tepat akan mempengaruhi hasil akhir yang dapat dikeluarkan oleh algoritma ini.

### 2.2.6 *Confusion Matrix*

*Confusion Matrix* merupakan pengklasifikasian jumlah data yang lulus uji dan jumlah data yang tidak lulus uji yang ditunjukkan dalam tabel *Confusion Matrix* [13]. *Confusion Matrix* adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengembangkan matrik evaluasi yang dinilai pada tingkat yang dihasilkan oleh data pengujian.

|                   |         | Kelas Sebenarnya |              |
|-------------------|---------|------------------|--------------|
|                   |         | Positif          | Negatif      |
| Kelas<br>Prediksi | Positif | True Positif     | Flase Positi |
|                   | Negatif | False Negatif    | True Negatif |

Keterangan [14]:

1. TP = True Positif  
Merupakan jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem
2. TN = True Negatif  
Merupakan jumlah data negative yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.
3. FN = False Negatif  
Merupakan jumlah data negative Namun terklasifikasi salah oleh sistem.
4. FP = False Positif

Merupakan jumlah data positif Namun terklasifikasi salah oleh sistem.

Dari *Confusion Matrix* tersebut, terdapat empat kategori data yang dapat digunakan untuk mengukur performa dari sebuah model atau algoritma yakni *accuracy*, *precision*, *recall*, *F-1 Score*.

1. *Accuracy*

Merupakan persentase benar model dan melakukan klasifikasi.

Rumus *accuracy* adalah sebagai berikut :

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN} \times 100\%$$

2. *Precision*

Merupakan persentase model memprediksi benar positif dengan keseluruhan data yang diprediksi positif.

Rumus *Precision* adalah sebagai berikut :

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\%$$

3. *Recall*

merupakan persentase prediksi benar positif ketika kelas actual data tersebut positif.

Rumus *Recall* adalah sebagai berikut :

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\%$$

4. *F-1 Score*

Merupakan rata rata antara precision dengan recall yang dibobotkan.

Rumus *F-1 Score* adalah sebagai berikut :

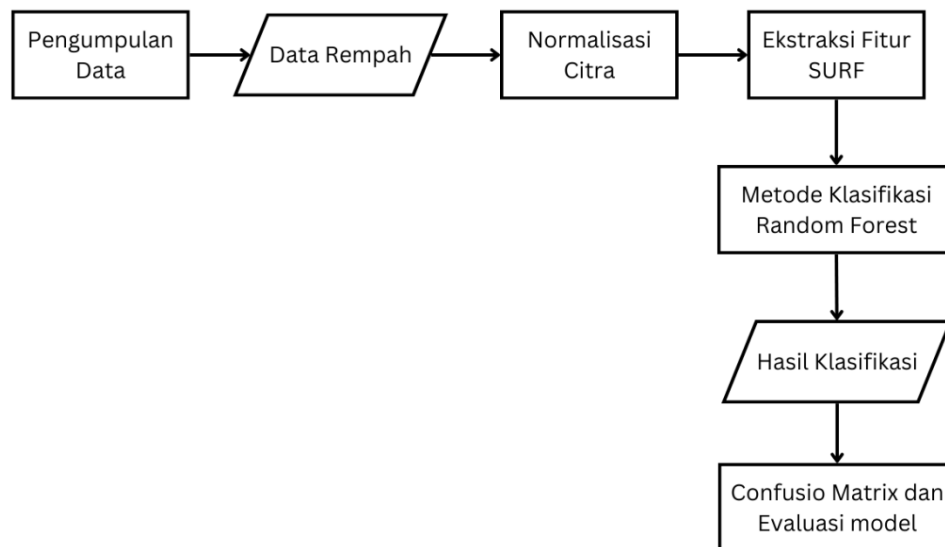
$$F - 1 \text{ Score} = \frac{(2 * Recall * Precision)}{Recall + Precision} \times 100\%$$

## BAB III

### DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan algoritma Random Forest dan menggunakan ekstraksi Fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) untuk melakukan klasifikasi rempah rimpang, daun dan buah.



#### 3.2 Dataset

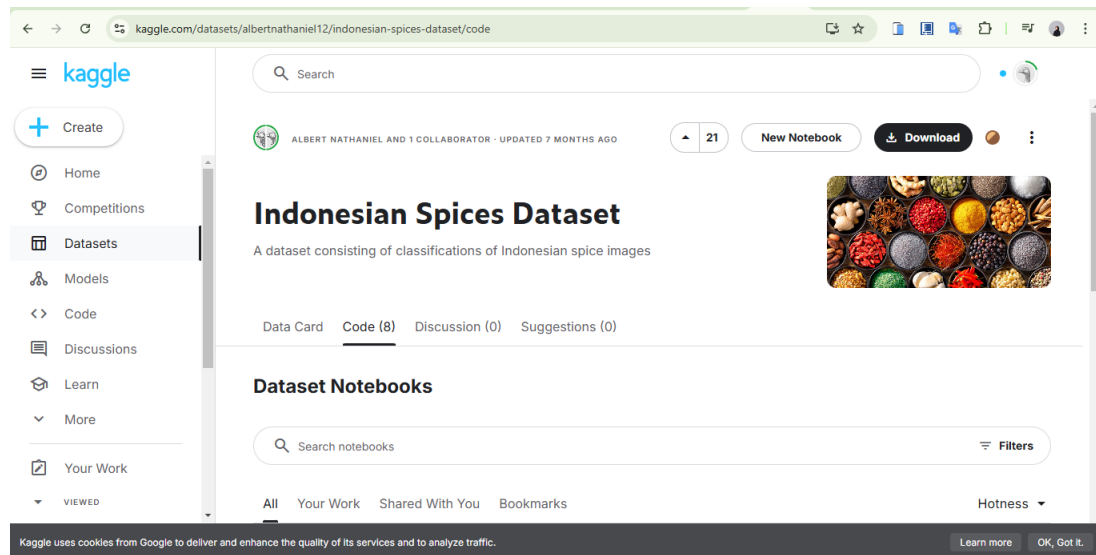
Adanya dataset pada penelitian ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya. Peneliti akan mengumpulkan dataset terlebih dahulu baik data yang diambil dari situs online maupun diambil secara langsung di lapangan sesuai dengan objek penelitian yaitu rempah. Dari adanya data yang didapatkan, peneliti akan melakukan pemilihan fitur dan penentuan parameter dari data yang sudah didapatkan dan kemudian dimasukkan ke ekstraksi fitur SURF dan Random Forest.

#### 3.3 Pengumpulan Dataset

Pengambilan dataset secara langsung dilakukan oleh peneliti melalui salah seorang penjual rempah di Kabupaten Mojokerto. Peneliti melakukan pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera handphone yang dimiliki. Peneliti mendapatkan 100 gambar yang diambil secara langsung dengan format .jpg. Kondisi pencahayaan disesuaikan karena produk sudah dipanen, sehingga peneliti bisa menyesuaikan kondisi

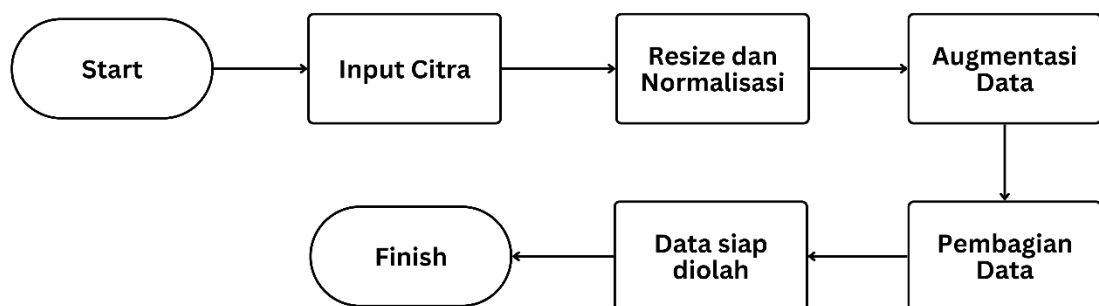


pencahayaan yang ada dengan lighting yang dimiliki. Peneliti juga mengambil dataset dari kaggle sesuai dengan batasan masalah yang sudah di jelaskan sebelumnya



### 3.4 Preprocessing Data

Pada proses ini dilakukan proses *resizing* agar ukuran pixel pada citra tersebut tidak terlalu besar dan selaras dari satu gambar dengan gambar yang lainnya. Dan pada proses ini juga nantinya dilakukan pembagian data Latih, Validasi dan Uji dengan perbandingan 80:10:10, 70:20:10, dan 60:20:20. Pembagian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model secara akurat melalui berbagai proporsi data yang berbeda.



Setelah semua proses preprocessing selesai dilakukan, data telah siap untuk digunakan pada tahap pengolahan lebih lanjut, seperti ekstraksi fitur, pelatihan model, atau analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3.5 Ekstraksi Fitur

Setelah data melalui tahap normalisasi untuk memastikan konsistensi dan kualitas citra, langkah berikutnya adalah melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode Speeded-

Up Robust Features (SURF). Dalam proses ini, SURF mendeteksi titik-titik kunci (keypoints) pada citra yang dianggap memiliki karakteristik unik dan signifikan, seperti sudut, tepi, atau pola tertentu. Setelah mendeteksi keypoints, SURF kemudian menghitung deskriptor fitur berbentuk vektor numerik yang menggambarkan tekstur dan bentuk dari objek dalam citra. Hasil ekstraksi fitur ini akan menjadi representasi numerik yang siap digunakan pada tahap klasifikasi atau analisis lebih lanjut.

### 3.6 Implementasi Algoritma

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan algoritma Random forest. Model tersebut menggunakan bahasa pemrograman python dengan menggunakan pustaka *numpy* untuk membantu pemrosesan perhitungan. Proses pembuatan model akan dilakukan dalam beberapa fungsi terpisah, seperti melakukan pembuatan *Node*, *Decision Tree*, dan fungsi *Random Forest*. Proses pembuatan fungsi ini dilakukan dengan dimulai pendefinisian parameter yang nantinya akan digunakan ketika proses klasifikasi seperti *n\_tress* dan *max\_depth*.

### 3.7 Evaluasi Hasil

Pada penelitian ini metode evaluasi yang digunakan menjadi dua yaitu *Confusion Matrix* dan *Performa Measure*.

#### 3.7.1 Confusion Matrix

Berikut merupakan tabel confusion matrix yang akan digunakan peneliti nantinya untuk mengevaluasi hasil klasifikasi yang sudah dilakukan.

|                   |         | Kelas Sebenarnya |              |
|-------------------|---------|------------------|--------------|
|                   |         | Positif          | Negatif      |
| Kelas<br>Prediksi | Positif | True Positif     | Flase Positi |
|                   | Negatif | False Negatif    | True Negatif |

Jumlah data positif yang diklasifikasikan dengan benar oleh sistem disebut dengan TP (*True Positive*). Jumlah data negatif yang diklasifikasikan dengan benar oleh sistem disebut dengan TN (*True Negative*). Jumlah data negatif yang dianggap salah oleh sistem disebut FN (*False Negative*). Jumlah data positif yang salah diklasifikasikan oleh sistem disebut dengan FP (*False Positive*).

#### 3.7.2 Performa Measure

Untuk mengukur kemampuan klasifikasi, peneliti menggunakan 4 nilai dalam kaifikasi yaitu nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, *F-1 Score*. Hasil dari perngujian data

training dan data testing akan dimasukkan pada tabel skenario uji coba. Dari tabel ini, peneliti mengetahui hasil yang telah dilakukan antara pengujian pada data training dan data testing benar-benar sesuai.

| No. | Metode                             | Rasio Perbandingan Data Latih, Validasi dan Uji | Akurasi (%) | Presisi (%) | Recall (%) | F1-Score (%) | Waktu Pemrosesan (s) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 1.  | SURF & Random Forest Data Kaggle   | 80:10:10                                        |             |             |            |              |                      |
|     |                                    | 70:20:10                                        |             |             |            |              |                      |
|     |                                    | 60:20:20                                        |             |             |            |              |                      |
| 2.  | SURF & Random Forest Data Langsung | 80:10:10                                        |             |             |            |              |                      |
|     |                                    | 70:20:10                                        |             |             |            |              |                      |
|     |                                    | 60:20:20                                        |             |             |            |              |                      |

Pada tabel merupakan gambaran tabel yang nantinya diisi oleh peneliti setelah melakukan pengujian berdasarkan metode yang digunakan. Data yang digunakan untuk mengisi tabel poin 1 yakni data yang diambil dari kaggle. Sementara untuk poin 2 merupakan pengisian hasil untuk data yang diambil secara langsung lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Gede, S. Sekolah, T. Agama, H. N. Mpu, dan K. Singaraja, “REMPAH-REMPAH SEBAGAI POTENSI WELLNESS TOURISM DI INDONESIA”.
- [2] R. Maulana, R. Dwi Zahra Putri, T. Ade Amelia, H. Syahputra, F. Ramadhani, dan J. W. Iskandar Psr V Medan Esatate Kab Deli Serdang, “IDENTIFIKASI JENIS REMPAH-REMPAH INDONESIA DENGAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) MENGGUNAKAN ARSITEKTUR VGG16,” 2024.
- [3] M. Baresi Ariel dan R. Dwi Atmaja, “Implementasi Metode Speed Up Robust Feature dan Scale Invariant Feature Transform untuk Identifikasi Telapak Kaki Individu,” 2016.
- [4] Suci Amaliah, M. Nusrang, dan A. Aswi, “Penerapan Metode Random Forest Untuk Klasifikasi Varian Minuman Kopi di Kedai Kopi Konijiwa Bantaeng,” *VARIANSI: Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research*, vol. 4, no. 3, hlm. 121–127, Des 2022, doi: 10.35580/variansiunm31.
- [5] M. H. Ahmad, M. Hana, T. Ghazi Pratama, dan H. Aulida, “KLASIFIKASI EMPAT JENIS DAUN HERBAL MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK,” 2023.
- [6] N. P. Batubara, D. Widiyanto, dan N. Chamidah, “Klasifikasi Rempah Rimpang Berdasarkan Ciri Warna RGB Dan Tekstur GLCM Menggunakan Algoritma Naive Bayes”.
- [7] N. Marito Putry dan B. Nurina Sari, “KOMPARASI ALGORITMA KNN DAN NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI DIAGNOSIS PENYAKIT DIABETES MELITUS,” *Jurnal Sains dan Manajemen*, vol. 10, no. 1, 2022.
- [8] A. Firdaus dan M. Walid, “KLASIFIKASI KASUS COVID-19 MENGGUNAKAN MODEL NAIVE BAYES CLASSIFIER,” 2022.
- [9] “KLASIFIKASI REMPAH MENGGUNAKAN EKSTRAKSI FITUR HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENT (HOG) DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN).”
- [10] S. Nuraeni<sup>1</sup>, B. Supangkat<sup>2</sup>, dan J. Iskandar<sup>3</sup>, “Kajian Etnobotani Tanaman Rempah sebagai Bumbu, Obat dan Kias”, doi: 10.24198/umbara.v7i1.39395.

- [11] H. Zakaria Yahya dan Y. Ramdhani, “Klasifikasi Bumbu Dapur Pasar Menggunakan Metode Deep Neural Network Berbasis Android,” *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, hlm. 2023.
- [12] M. Feldi, L. Yuswanita, P. Studi Komputerisasi Akuntansi, A. Multicom, dan P. Corresponding Author, “Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan IMPLEMENTASI CONTENT BASED VIDEO RETRIEVAL MENGGUNAKAN SPEEDED-UP ROBUST FEATURES (SURF)”.
- [13] E. Haerani dan F. Syafria, “KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023 Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier,” *Media Online*, vol. 4, no. 3, hlm. 1578–1584, 2023, doi: 10.30865/klik.v4i3.1457.
- [14] Suci Amaliah, M. Nusrang, dan A. Aswi, “Penerapan Metode Random Forest Untuk Klasifikasi Varian Minuman Kopi di Kedai Kopi Konijiwa Bantaeng,” *VARIANSI: Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research*, vol. 4, no. 3, hlm. 121–127, Des 2022, doi: 10.35580/variantsium31.